

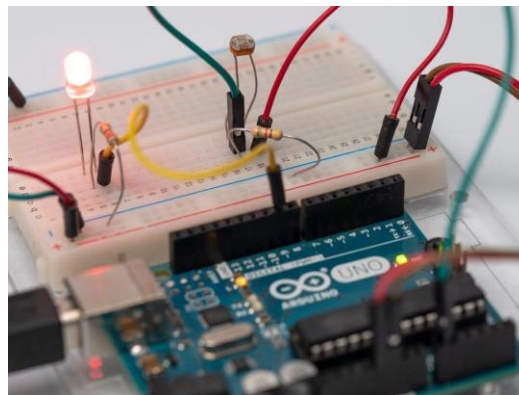
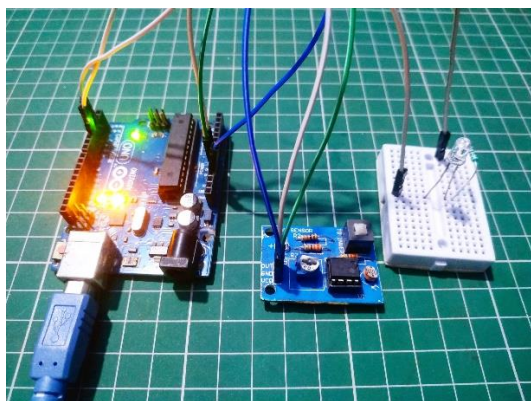
سنسورهای آنالوگ

LDR / LM35 / Volume



معرفی

اتصال سنسورهای آنالوگ به آردوینو به کمک مبدل ADC (تبدیل آنالوگ به دیجیتال) انجام می‌شود تا اطلاعات آنالوگ توسط آردوینو قابل فهم و پردازش شود. برای اتصال این سنسورها، ابتدا هر سنسور به یک مبدل ADC متصل می‌شود، بوردهای آردوینو این مبدل‌ها را در خود دارند. با اتصال سنسورهای آنالوگ به آردوینو و استفاده از مبدل ADC، می‌توانید اطلاعات آنالوگ این سنسورها را به شکل دیجیتال به آردوینو ارسال کنید و آن را برای پردازش‌های مختلف مورد استفاده قرار دهید.



راه اندازی

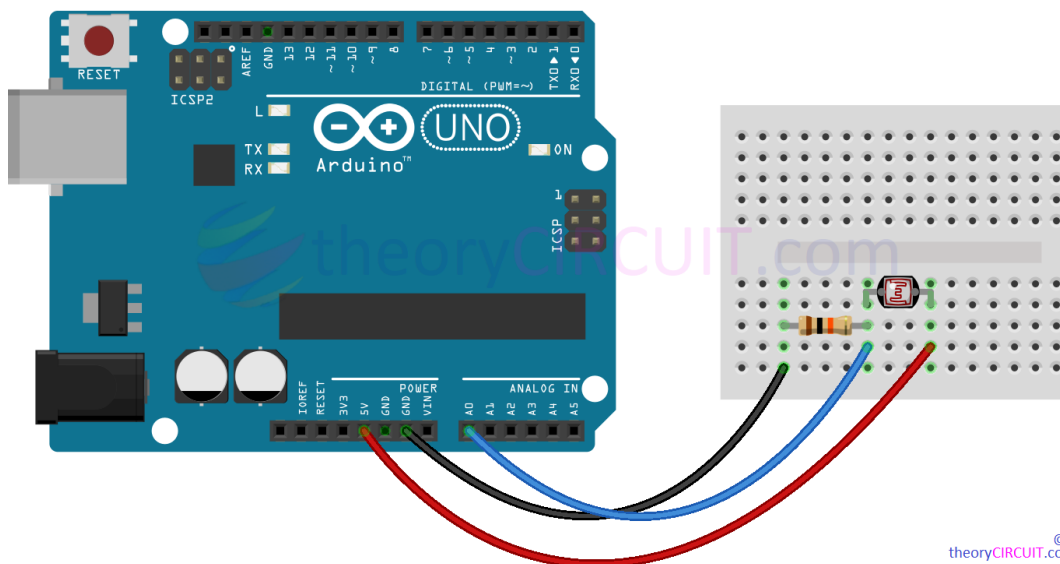
۱. از آنجایی که راه اندازی سنسورهای آنالوگ مشابه است ابتدا کد آن را نوشته و سپس نحوه اتصال آنها را بررسی می‌کنیم. مبدل‌های آنالوگ آردوینو UNO در پایه‌های A0 تا A5 قرار دارد و سنسورهای آنالوگ را به این پایه‌ها وصل می‌کنیم. برای خواندن مقدار سنسور کافی است پایه مورد نظر را روی حالت INPUT قرار داده و با استفاده از دستور مقدار آن را خوانده و در یک متغیر از جنس int ذخیره کنیم. پس از آپلود برنامه سریال مانیتور را با کلیدهای ctrl+shift+m باز کرده و نتیجه را مشاهده کنید

```
int value;
void setup() {
  pinMode(A0, INPUT);
}

void loop() {
  value = analogRead(A0);
  Serial.println(value);
}
```

سنسور LDR (شدت نور)

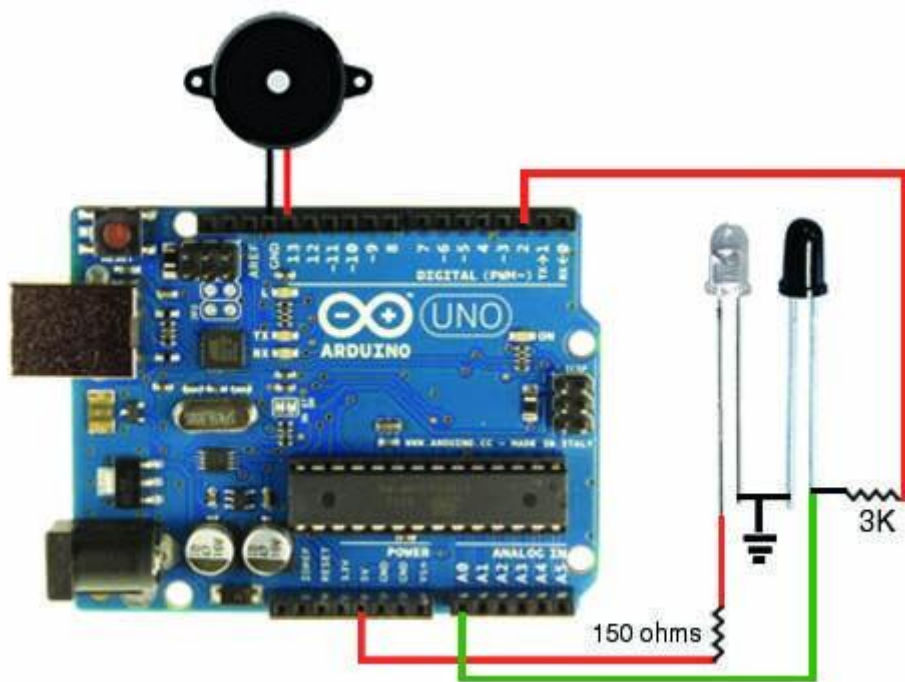
سنسور LDR در واقع یک مقاومت متغیر با شدت نور است که مدار آن به صورت زیر می‌باشد.



theoryCIRCUIT.com

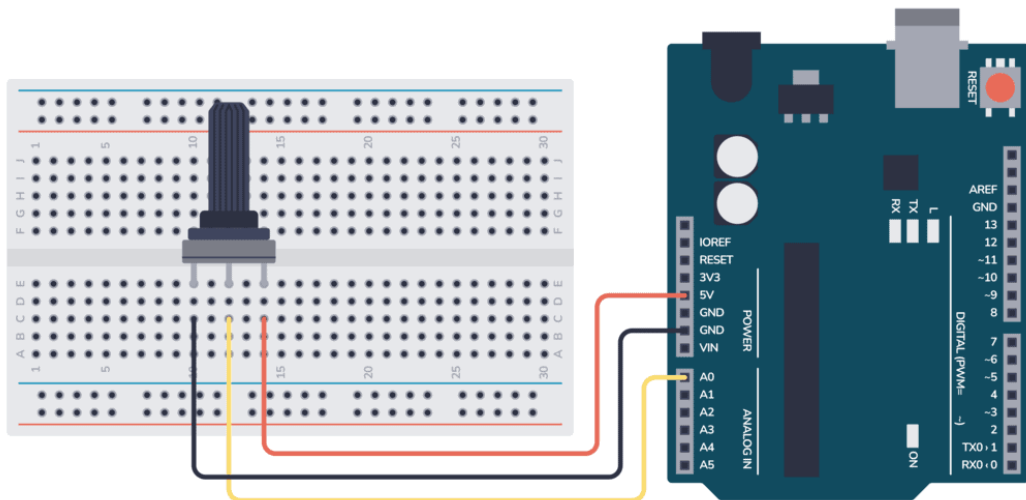
سنسور IR (مادون قرمز)

سنسور IR برای تشخیص نور مادون قرمز استفاده می‌گردد و مدار آن به صورت زیر می‌باشد. در مدار زیر یک فرستنده و یک گیرنده وجود دارد گیرنده به رنگ مشکی و فرستنده به رنگ سفید می‌باشد. نور فرستنده با چشم قابل مشاهده نیست اما می‌توان با استفاده از دوربین گوشی آن را مشاهده نمود.



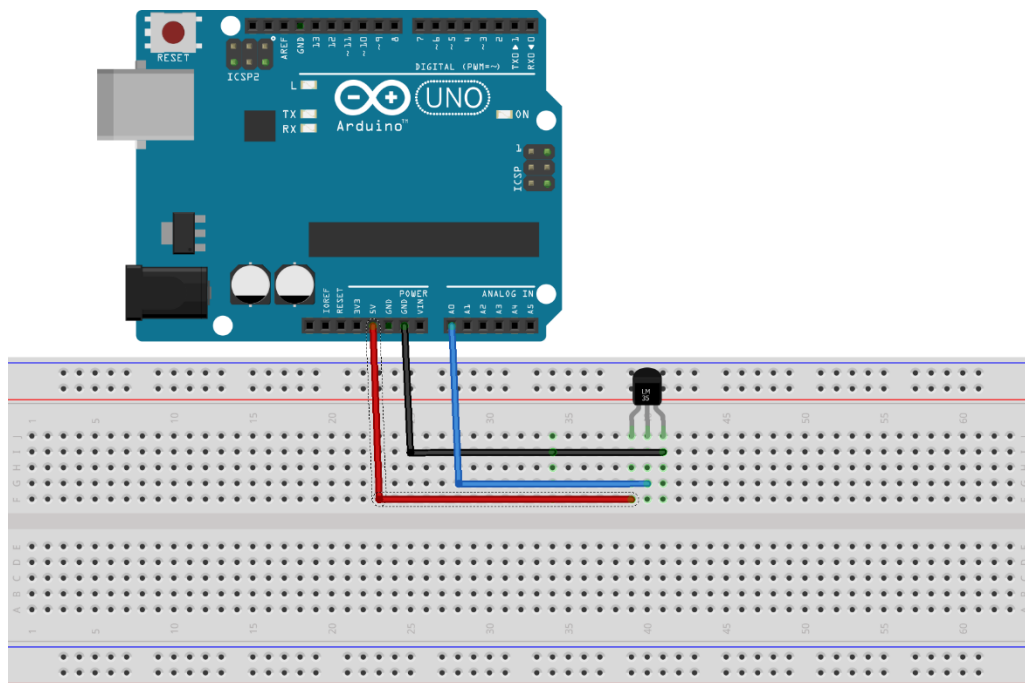
پتانسیومتر یا ولوم (Volume)

پتانسیومتر یک مقاومت متغیر است و با چرخش آن مقدار مقاومت آن تغییر می‌کند. نحوه اتصال آن به آردوینو به صورت زیر است.



سنسور دما LM35

این سنسور یک سنسور اندازه‌گیری دما است و با تغییر دما مقدار ولتاژ خروجی آن تغییر می‌کند. نحوه اتصال این سنسور به آردوینو به صورت زیر است.



تمرین ها

۱. با استفاده از قانون تقسیم مقاومت یک ولت متر دیجیتال طراحی کنید که تا ۱۰۰ ولت را بتواند اندازه گیری کند.
۲. یک سیستم روشنایی خودکار طراحی کنید که با کم شدن نور محیط یک یا چند LED روشن شود.
۳. یک دماسنج دیجیتال طراحی کنید که دما را به سانتیگراد و فارنهایت نمایش دهد. جهت نمایش اطلاعات می‌توانید از نمایشگر OLED یا SerialMonitor استفاده کنید.
۴. یک سیستم هشدار حریق با سنسور IR و بازر بسازید.
۵. با استفاده از یک ولوم سرعت یک موتور را کنترل کنید.